İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. GENEL HUSUSLAR

Yapılacak inşaat işleri ile alakalı tüm imalat çizimleri, imalatçı verileri, teçhizat, boya gibi malzemeler ile ilgili belgeler onaya sunulacak, ayrıca şantiyeye tesliminden önce bu onaylar alınmış olacaktır. Kısmi olarak onaya sunulan belgelerde, imalatçının adı, ticari unvanı, katalog, model numaraları, gerektiğinde numuneleri ile referansları ve Yüklenici ile yapılan inşaat sözleşmesi hükümlerine uygunluk esas olacaktır. Malzemelerin seçimi esnasında Yüklenicinin sunacağı en az üç çeşit malzeme numunesinin birini Yönetim Yüklenicisi seçebilecektir. Yüklenicinin yapacağı imalatlardaki bozukluklar (malzeme dahil) tamamen yüklenicinin sorumluluğunda olup, bu gibi imalatlar idarece söktürülür ve yenisi bedelsiz olarak yükleniciye yaptırılır. Geçici kabulde tüm mahaller kullanıma hazır halde temiz, tozsuz, lekesiz, pürüzsüz halde hemen kullanıma hazır bir şekilde, hiçbir inşaat pisliği ve tozu olmaksızın, ek bir temizliğe gerek kalmayacak şekilde teslime hazır olacaktır. Şu kadar ki depolar, mekanik mahaller gibi servis mahalleri de bu tanıma dahildir. Projeye ilişkin teknik şartnamelerin detaylandırılması süreci kapsamında, uygulamaya yönelik olarak hazırlanacak teknik şartnameler (elektrik, mekanik, cephe işleri vb.) gerekli teknik ayrıntılarla birlikte düzenlenecek ve YÖNETİM YÜKLENİCİSİNİN onayına sunulacaktır. Yüklenici, projede yer alan kendi satılabilir alanları ile kat maliklerine ait bağımsız bölümler arasında kalite standartları, marka ve malzeme açısından herhangi bir farklılık bulunmayacağını, tüm alanların aynı kalite ve niteliklerde imal edileceğini taahhüt eder.

1.1. MALZEMELER

1.1.1. "Malzeme" terimi, Yüklenici tarafından temin edilen ve işe göre, her cins ham, işlenmiş veya imal edilmiş bütün malzeme, teçhizat ve makine anlamına gelecektir. Yüklenici, tüm imalatlarda (inşaat, mekanik, elektrik) kullanacağı malzemeleri Yönetim Yüklenicisine, üretim veya şantiyede kullanmadan önce onaylatacaktır. Yüklenici, Yönetim Yüklenicisinin talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini, bedeli kendisi tarafından karşılanmak üzere Yönetim Yüklenicisinin onaylayacağı bir laboratuvar ya da kuruluşta tahkikini yaptıracak ve neticelerini Yönetim Yüklenicisinin onayına sunacaktır. Bu gibi tahkikler için her türlü alet, malzeme ve teçhizat Yüklenici tarafından sağlanacaktır.

1.2. İŞÇİLİK

1.2.1. İşçilik vb. birinci sınıf olacak ve en kaliteli işçilik vb. şartlarına uygun olacaktır. Teknik Şartnamelerdeki standartlara maksimum uygunluk sağlanacaktır.

1.2.2. Minimum 10 yıl tecrübeli, İnşaat Mühendisleri Odasına (İMO) kayıtlı, İdarece onaylanacak 1 adet Şantiye Şefi İnşaat Mühendisi ve minimum 5 yıl tecrübeli 2 adet İnşaat Mühendisi **tam zamanlı olarak bulundurulacaktır.**

1.2.3. Minimum 5 yıl tecrübeli 1 adet Harita Mühendisi ve minimum 5 yıl tecrübeli 1 adet Harita Teknikeri **tam zamanlı olarak bulundurulacaktır.** Gerekli (Total station, GPS, Nivo) harita malzemeleri de inşaatta bulundurulacaktır.

1.2.4. İlgili imalatların başlamasından itibaren 1 adet Mimar, 1 adet Elektrik Mühendisi, 1 adet Makine Mühendisi meslek kodlu çalışan inşaatta görevlendirilecektir.

1.3. STANDARTLAR

1.3.1. Aksi belirtilmediği sürece, en son tarihli Türk Standartlar Enstitüsü standartları ya da eşdeğer uluslararası standartlar geçerli olacaktır. Ayrıca, Teknik Şartnamelerde belirtilmemiş olan her tür konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesi esasları geçerlidir.

1.4. PROJELER

1.4.1. Yönetim Yüklenicisi tarafından verilen projeler umumiyetle genel yerleşimlerini ve tip detaylarını ihtiva etmektedir. Verilen detaylar projeye göre uyarlanacaktır. Projelerde Yönetim Yüklenicisinin onayı alınmadan hiçbir değişiklik yapılmayacaktır. Yüklenici, projeleri tetkik ederek gerek kanun, tüzük ve yönetmelikler ve mahalli usul ve kaideler yönünden, gerek mecburi veya isteğe bağlı uygulamalı standartlar yönünden, gerek imalat ve montaj tekniği ve gerekse bir yanlışlığın düzeltilmesi, bir eksikliğin tamamlanması yönlerinden zorunlu veya faydalı bulacağı bütün tadilatı ana hatlarıyla Yönetim Yüklenicisine onanmak üzere verecektir. Tetkikin

yetersizliği nedeniyle doğacak sorumluluk yükleniciye ait olacak ve meydana gelecek hasar Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Değişiklikler ve tadilat projesi için Yükleniciye hiçbir ilave ödeme yapılmayacaktır.

1.5. DİĞER

1.5.1. Elektrik, mekanik veya statik projelerle mimari projeler arasında ihtilaf olması durumunda mimari projeler esas alınacaktır. Herhangi bir şekilde gösterilmemiş detay veya imalat, Mimari proje genel yaklaşımına ve Çevre ve Şehircilik Genel Teknik Şartnamesine uygun imalat yapılarak binanın işlevini bozmayacak şekilde tamamlanacaktır.

2. ŞANTİYE KURULMASI

2.1.1. Yer teslimi gerçekleştikten sonra şantiye kurulumu yani mobilizasyon çalışmalarına başlanmalıdır. Projeler, vaziyet planı, şartnameler, sözleşmeler vs. incelenir ve sahada yerinde keşif yapılır. Projede bulunan imalatların sıralaması ve hangi iş kalemine ne zaman başlanacağı, bu imalatlar ile ilgili ilerleme hızları; projenin süresi, yapım şartları, bölgenin iklim şartları, zeminin yapısı, bölgedeki imkanlar, ekonomik güç vs. göz önüne alınarak bir iş programı hazırlanır. Hazırlanan iş programı dikkate alınarak vaziyet Planı Örneği, Vaziyet Planı Bina Köşe Koordinatları (Bina Aplikasyonu), Plankote Örneği Plankote Detayları – (Kotlar, Koordinatlar, Sınırlar, Yerleşimler, Eğim vs.), Plankote –Ada ve Bina Köşe Koordinatları işaretlenir. İşaretlemeler sonucunda şantiye alanına atölye, depo, yemekhane, yatakhane vs. gibi her türlü ihtiyacı karşılayacak bölümler oluşturulduktan sonra; Şantiyede çalışacak tahmini işçi sayısı, teknik eleman sayısı, şantiyede yatacak olan işçi sayısı, kullanılacak makineler ve ekipmanlar, iş makineleri, malzeme miktarları ve diğer durumlar göz önüne alınarak idari ofisler, yatakhane, tuvalet, banyo, yemekhane (kaç kişilik olacağı, yemek yeme düzeni, vardiyalar ve diğer gereksinimlere göre), laboratuvarlar, depo, atölye, park yeri, malzeme stok sahası, revir gibi ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçların büyüklüğü belirlenir. Şantiye alanı yatakhane, ofis, wc vb. kullanım amacına hizmet edemez. Bu esnada asgari ihtiyaçların tamamlanması ile hafriyat çalışmalarına başlanabilir. İhtiyaçlar belirlendikten sonra vaziyet planı arazinin eğimi, topografik haritalar, mevcut şebekelerin planı vs. incelenerek bir mobilizasyon planı hazırlanır. Bu mobilizasyon planı YÖNETİM YÜKLENİCİSİNİN onayı ile gerekli olan bölümlerin kurulumu tamamlanır.

2.1.2. Kurulacak şantiye ünitelerinin her türlü iletişim, elektrik, su, altyapı ihtiyaçları dikkate alınarak planlanmalıdır. Mobilizasyon planı yaparken kurulacak şantiye ünitelerinin kullanım kolaylığı dikkate alınmalıdır. Örneğin; idari ofislerin şantiyeye hâkim, ulaşımı kolay, mümkün olduğu kadar şantiyeye yakın ve merkezi olması, araç ve iş makineleri için park sahası, gerekirse teknik elemanlar için idari ofislere yakın olacak ayrı bir yemekhane, şantiyede kalacak teknik elemanlar için yatakhanelerin yerleşimi gibi durumlar; arazi durumu, çevre şartları, sosyal etkenler, ihtiyaçlar göz önüne alınarak belirlenmelidir.

2.1.3. İş güvenliği ve sağlığı açısından; şantiye elemanları dışında kişilerin, çocukların vs. inşaat sahasına girmesini engellemek, şantiye güvenliğini sağlamak amacıyla şantiye çevresi uygun bir malzeme ile kapatılmalıdır.

2.1.4. Güvenlik amacıyla şantiye çevresi YÖNETİM YÜKLENİCİSİ tarafından verilecek plana göre demir profillerle hazırlanmış çerçeve içine OSB olacak şekilde kapatılacak olup, yüksekliği en az 2,40 metre olacaktır. Bu panolar yere ayaklı bir sistem ile güvenlik şartları sağlanarak sabitlenecektir. Üzerine YÖNETİM YÜKLENİCİSİ tarafından belirlenecek afişler yapıştırılacaktır. Gerekli görülen yerlere yeterli büyüklükte kapılar yapılmalı, dışarıdan şantiyeye girişler belirlenmeli, şantiye içi yol güzergahları yani servis yolları oluşturulup iş makineleri, kamyonlar, araçlar için kullanılacak yollar belirlenmelidir. Şantiye güvenliği açısından belirli noktalarda güvenlik görevlileri bulunmalı ve kapılardan giriş–çıkışları kontrol, gerekirse kaydetmelidir. Şantiyenin güvenliği gece ve gündüz, gerekli sayıda bekçi veya güvenlik görevlileriyle sağlanmalı mümkünse kameralar ile takip sistemi kurulmalıdır. Şantiye içi ve şantiye dışı her türlü güvenlik önlemleri alınmalı, uyarıcı levhalar herkesin görebileceği şekilde yerleştirilmelidir. İş ile ilgili gerekli bilgilerin bulunduğu bir tabela hazırlanmalı ve insanların kolaylıkla görebileceği uygun bir yere monte edilmelidir.

2.1.5. YÖNETİM YÜKLENİCİSİNİN tarafından oluşturulan Kontrol Teşkilatının işin yürütülmesi, denetlenmesi ve onay işlemlerini etkin biçimde sürdürebilmesi için gerekli olan ofis, donanım, iletişim ve hizmet koşullarını ücretsiz olarak sağlamakla yükümlüdür. Bu imkanlar, geçici kabulün onayına kadar sürekli ve eksiksiz şekilde kullanılabilir durumda tutulacaktır. Ofisin temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, soğutma, internet ve bakım giderleri tamamen yükleniciye aittir. Kontrol teşkilatı ofisinde görevli idare personelinin talep ettiği ek donanımlar, uygun görülmesi halinde yüklenici tarafından karşılanır. İdare veya kontrol mühendisleri tarafından

yapılacak denetim, onay ve incelemelerin aksamaması için gerekli her türlü teknik ve idari desteği yüklenici sağlamakla yükümlüdür.

2.2. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

2.2.1. Şaft, Asansör boşluğu gibi döşemedeki boşluklarda döşeme demir donatısı döşenecektir, Kaba inşaatın tamamlanmasından sonra Yüklenici tarafından bu boşluklar donatılardan arındırılacaktır.
2.2.2. Kaba inşaat süresi boyunca dış cepheye YÖNETİM YÜKLENİCİSİNİN onayladığı şekilde profil montajı ve profil etrafına güvenlik filesi oluşturulmalıdır.
2.2.3. Dış cephede ve Merdiven gibi yüksekten düşme tehlikesi bulunan bölgelerde inşaatta çalışan personellerin güvenliğini sağlamak amacı ile İş Güvenliği Korkulukları yapılmalıdır ve YÖNETİM YÜKLENİCİSİNİN onayı alınmalıdır.

3. YIKIM, KAZI VE DOLGU İŞLERİ

Bu sözleşmeyi imzalamakla, Yüklenici, işyerini gördüğünü ve zemin şartları hakkında bilgi sahibi olduğunu peşinen kabul eder. Kazı ve dolgu işleri modern tekniğe uygun olarak planlanacak ve yürütülecektir. Kazı işlerinin sebep olacağı her türlü kazalar, hasarlar, engeller ve ilave işler ile maddi ve kanuni sorumluluklar Yükleniciye aittir. Temel çukurları, hendekler ve diğer kazı işleri projesine uygun olarak yapılacaktır. Kazıya başlanmadan önce zemin kotları mutlaka alınacak ve temel aplikasyonu yapılacaktır. Zeminin cinsine göre, hiçbir şekilde fiyat farkı ödenmeyecek, klas farkı uygulaması yapılmayacak, Yüklenicinin teklif fiyatı sabit olacaktır. Dolgu işleri ise, yapılacak dolgu derinliğine göre minimum her 30 cm de bir ıslatılarak ve sıkıştırılarak uygun malzeme ile yapılacak, hiçbir şekilde moloz, cüruf ve artık madde içermeyecektir.

3.1. YIKIM VE HAFRİYAT

3.1.1. Yıkım işlemi ilgili mevzuat ve yönetmeliklere uygun şekilde, çalışma saatlerine riayet edilerek ve çevrede toz, gürültü, titreşim gibi olumsuzluklara karşı gerekli önlemler alınarak yapılacaktır.
3.1.2. Hafriyat yapılması sırasında YÖNETİM YÜKLENİCİSİ tarafından kotlarda yapılacak herhangi bir değişikliğe aynen uyulacaktır.
3.1.3. Tüm sahada yapılan tesviye ve kazılarda (+/-) 10 cm tolerans ile çalışılacaktır.
3.1.4. Kazı işleri yerel yetkililerinin vereceği koordinat sistemine uygun olarak yapılacak ve işaret kazıkları buna göre çakılacaktır.
3.1.5. YÜKLENİCİ taahhüt ettiği hafriyat, kazı ve dolgu işlerini fen ve sanat kurallarına uygun şekilde yapmak için yeterli sayıda Teknik personeli ve mesleki ölçüm ekipmanlarını sahada bulundurmak zorundadır.
3.1.6. Sahanın kazısının yapılabilmesi için YÜKLENİCİ, sahada yer altında bulunabilecek her türlü sistemi hafriyat sahasından uzaklaştıracak, bu sahayı boşaltacak, gerekli kazı izinlerini alarak kazı ve kazı planına uygun olarak kazı işlerini başlatacaktır.
3.1.7. Kazı işleri yapılırken kazı sahası devamlı olarak kuru kalacak şekilde tedbir alınacaktır.
3.1.8. Temel grobetonunun dökümünden evvel YÜKLENİCİ grobeton dökümüne onay alacaktır.
3.1.9. Temeldeki mıcır katmanının üzerine 10 cm, C16 sınıfı beton ile grobeton katmanı oluşturulacaktır.
3.1.10. Her türlü gevşek, çamurlu ve zayıf oynak malzemeler temel altından uzaklaştırılarak dolgu sınıfı malzeme ile doldurulmaya hazır hale getirilecektir.
3.1.11. Kazılar, kolon aksları boyunca, önerilen temel projesine uygun derinlikte yapılacaktır.
3.1.12. Kazılar, kalıp yerleşimine ve çalışmaya uygun boyutta yapılacaktır.
3.1.13. Eğer gösterilenden fazla kazılmış ise, burası YÖNETİM YÜKLECİSİNİN göstereceği şekilde YÜKLENİCİ tarafından doldurulacaktır.
3.1.14. Kazı eğimi YÖNETİM YÜKLENİCİSİNİN onayıyla saptanacak ve gerekirse iksa önlemleri alınacaktır. Her türlü iksalar ve komşu yapılara, yollara imalata ve araziye zarar vermemek için yapılması gereken her türden istinat duvarı, iskele ve desteklemeler Yüklenici tarafından yapılacaktır.
3.1.15. YÖNETİM YÜKLENİCİSİ yerine göre proje değişikliğinde hafriyatı artırabilir veya azaltabilir.
3.1.16. Zeminden su ve kaya çıkması halinde bu suyun ve kayanın çekilmesi YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. Bu iş veya işler için bir ödeme bahis konusu olmayacaktır.

3.1.17. Toprağın çıkarılması, kamyonlara nakli, giriş, çıkış rampalarının tanzimi YÜKLENİCİ sorumluluğu altındadır. İşler teknik kurallara uygun olarak yürütülecektir.
3.1.18. İstenilmeyen olay ve kazalardan tamamen YÜKLENİCİ sorumludur.
3.1.19. Kazı sırasında çıkan moloz ve artık malzemeler kanuni olarak uygun yerlere nakledilip dökülecek ve yerel mercilerin istediği sıklığa gelinceye kadar sıkıştırılacaktır.
3.1.20. Kazı ve tesviye işlerinde kullanılan makine, alet, ekipman ve akaryakıtları, Şantiyeye geliş ve dönüş nakliye operatörü; topoğraf işlemleri için topoğrafçı, Kazı sırasında çıkan moloz ve artık malzemelerin 25 m dışındaki taşıma, sulama ve sıkıştırma bedelleri hariç diğerleri, İksa, palplanş gibi ek tedbirler, İşçilik, Su ve derinlik zamları, akaryakıta gelecek zamlar fiyatlara dahildir.

3.2. DOLGU İŞLERİ

3.2.1. Tüm dolgu işleri yüklenici tarafından projesine uygun olarak yapılacaktır. Gerekli sıkıştırma ve sulama işlemleri tekniğine uygun olarak kompaktör yardımıyla gerektiğinde silindir ile sıkıştırma yapılacak, sıkıştırma işlemi her 30 cm derinlikte tekrarlanarak yapılacaktır.
3.2.2. Temin edilecek dolgu malzemesi AASTHO sınıflandırılmasına göre A.1.a sınıfı malzeme (stabilize veya by-pass) olacaktır.
3.2.3. Dolgu işleri, proje kotlarına uygun olarak yapılacaktır.
3.2.4. Dolgu yapılması sırasında YÖNETİM YÜKLENİCİSİ tarafından kotlarda yapılacak herhangi bir değişikliğe aynen uyulacaktır.
3.2.5. Tüm sahada yapılan tesviye ve dolgularda (+/-) 10 cm tolerans ile çalışılacaktır.
3.2.6. Üzerine temel veya zemin betonu oturan yerlerdeki kontrolsüz dolgular kaldırılarak yerine A.1.a. sınıfı malzeme, temel grobetonlarına ve döşeme tabanlarına kadar 20cm'lik tabakalar halinde kompaktör ve silindir ile sıkıştırılarak yerleştirilecek ve her tabaka için %95 Proctor sıkıştırma yüzdesi aranacaktır (Kuru birim ağırlıkta ve optimum su muhtevasında). Bir tabaka sıkıştırılmadan diğerine geçilmeyecektir.
3.2.7. Bina zemin kotu altındaki son 20 cm'lik kısım nemi önceden ayarlanmış TCK koşullarına uygun plantmix malzeme ile finisher kullanılarak sıkıştırılacaktır. Saha betonlarının altına gelen kısımlarda ise asgari 20 cm kalınlıkta stabilize dolgu yapılacaktır. Arazinin durumu gerektirdiğinde, temeli sağlam zemine oturtmak üzere temel altındaki grobeton arttırılabilir.
3.2.8. Dolgu sahada, temel altlarına gelecek şekilde, 20-30 cm 'lik tabakalar halinde yapılarak asgari 20 tonluk titreşimli silindirle sıkıştırılacak ve her tabaka için % 95 sıkışma yüzdesi aranacaktır (Kuru birim ağırlıkta ve optimum su muhtevasında). Bir tabaka sıkıştırılmadan diğerine geçilmeyecektir.
3.2.9. Temellere yakın yapılan dolgularda titreşimli el silindiri kullanılacak ve 10 cm'lik tabakalar halinde stabilize malzeme serilip sıkıştırılacaktır.
3.2.10. Kazıdan çıkartılan malzeme dolguya elverişli değilse dolguda kullanılamaz. Dolgularda, kök gibi organik maddeler, çöp, 15 cm'den büyük çaplı taş bulunmayacaktır. Son 15 cm'lik dolguda, 10 cm çapından büyük taşlar kullanılmayacaktır. Bodrum kat duvarlarının arkasına YÖNETİM YÜKLENİCİSİNİN kabul edeceği (içinde killi malzeme bulunmayan) uygun granülometrede su geçirgen kırma taş iri malzeme, temel tabanlarındaki 150 mm çapındaki delikli PVC büzlerin çevresine 1m yükseklikte ve 1 m genişlikte serilecektir. Büzlerin üstü delikleri tıkayabilecek ince malzemenin girişini engelleyecek bir malzeme ile kaplanacaktır.
3.2.11. YÖNETİM YÜKLENİCİSİ yerine göre veya proje değişikliğinde dolgu miktarını artırabilir veya azaltabilir.

3.3. TEMEL İMALATLARI VE TAŞIYICI SİSTEM

3.3.1. Parsel üzerinde, yönetmeliğe uygun olarak ilgili mühendislik firmalarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetki belgeli laboratuvar tarafından zemin etütleri yaptırılarak zemin incelettirilecek, hazırlanacak raporlardaki değerler referans alınarak binanın statik ve betonarme hesapları yapılacaktır. Güncel deprem yönetmeliğine uygun olarak binanın statik projesi hazırlanarak gerekli onayları alınacaktır.
3.3.2. Statik projeler uygulamadaki güncel deprem yönetmeliğine ve inşaat öncesi alınacak olan zemin etüdü raporuna uygun olarak hazırlanacaktır. Bina iskeleti betonarme karkas sisteminde olup, bina temeli Radye temel sistemi olacak şekilde en son deprem yönetmeliğine uygun olarak projelendirilecektir.
3.3.3. Kazı ve sonrası dolgu işlemini takiben uygulaması yapılacak grobeton (demirsiz) işlemi için sahadan zemin suyunun uzaklaştırılmış olması ve uygulamada mutlaka vibratör uygulanması gereklidir.

3.3.4. Temel altı drenaj tabakası projesine uygun şekilde yapılacaktır.

3.3.5. Beton dökülmesini takiben beton sulama ve gerekir ise üzerinin telis ile örtülerek ıslak tutulması sağlanacaktır.

3.3.6. Tasdikli betonarme projesine uygun statik CAD bilgisayar programında en son deprem yönetmeliğine uygun olarak B.A. karkas olarak plak veya kirişli döşeme yapılacak ve kattan kata brüt tavan yüksekliği minimum 3,20 cm olacaktır.

3.3.7. Beton sınıfı minimum C-30 dozda beton olacak, statik projeye uygun dozda ve hazır beton olarak trans mikserle dökülecektir.

3.3.8. Hava şartlarına uygun olarak gerekirse betona katkı maddesi katılarak temel bodrum ve perde betonlarında su geçirimsizlik maddesi ilave edilecek, beton döküldükten sonra gerekli mukavemetini kazanana kadar en az 10 gün tüm bakımları yapılacaktır.

3.3.9. Kullanılacak demir St III a nervürlü olacaktır. Projede belirtilen çap, adet, aralık ve boydaki demirler kullanılacaktır.

3.3.10. Su yalıtımı yapılacak olmasından dolayı gerekli yerlerde beton yüzeyinin su yalıtımına zarar vermeyecek şekilde tepsi perdahla bitirilmesi gereklidir.

3.3.11. Beton dökümü sırasında sıkıştırma işlemi için gerekli donanım mutlaka sahada yedekli olarak bulundurulacak ve kolon-perde gibi imalatlarda beton kademeli olarak dökülecektir.

3.3.12. YÖNETİM YÜKLENİCİSİ isterse betonlama öncesi slump testi yapmaya ve betonu reddetmeye yetkilidir.

3.3.13. Her döküm sonrası alınacak numuneler yetkili laboratuvarlara iletilecek ve test sonuçları idareye sunulacaktır.

3.3.14. Betonlama öncesi kalıp içerisindeki teller, yabancı maddeler ve toz tamamen temizlenecek, gerekir ise donatı yıkanacaktır.

3.3.15. T.S.E. sahibi firmalardan biri tarafından zemin etüdü yapıldıktan sonra, statik projesine uygun radye temel olarak uygulanacaktır. Uygulamalar statik projesine uygun olacak, değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, yapı denetim firmasının ve YÖNETİM YÜKLENİCİSİNİN onayı alınacaktır.

3.3.16. Temelin toprağa gelecek yüzeyi çevre sularına karşı izole edilip, kapatılacaktır. Betonarme kalıp sisteminde teleskopik boru direkler, saç döşeme ve plywood kalıplar kullanılacak ve kalıplar en az iki kata yetecek miktarda olacaktır.

3.3.17. Tüm betonarme imalatı süresince betonarme donatı çaplarına uygun plastik pas payı kullanılacak ve betonarme betonu dökülmeden önce yatay ve düşey kalıplar vakumla ve havalı kompresörle temizlenerek, kalıp yüzeyi üzerinde atık kalmaması için azami özen gösterilecektir.

3.3.18. Çıplak beton betonarme kalıbı yapım işleri için 18 mm kalınlığında plywood film kaplı suni tahtalarla betonun suyunu sızdırmayacak şekilde kalıp yüzeyi teşkili, betona gelecek yüzeyin kalıp yağı ile ince ve homojen bir katman şekilde yağlanması, vibratöre dayanacak şekilde takviye edilmesi gerekmektedir. Daha sonrasında kalıbın sökülmesi, tekrar kullanılmak üzere kalıp yüzeyinin temizlenmesi gerekmektedir.

3.3.19. Minimum kalıp sökme süreleri: Kolon, duvar ve kirişler için düşey kalıplar 4 gün, 10 m 'ye kadar açıklıklı döşeme kalıpları 7 gün (gerekli destek bırakıldıktan sonra) 10m'den fazla açıklıklı döşeme kalıpları 14 gün (gerekli destek bırakıldıktan sonra) Kiriş kalıpları 14 gün olarak sunulmuştur.

3.3.20. Plywood ek ve altlarına sızdırmazlık için gerekli PVC aksesuarları kullanılacaktır.

3.3.21. Döşeme kalıplarında destek olarak ahşap kullanılmayacak, teleskopik metal ayaklar kullanılacaktır. Bu dikmeler belirli seviyeden yatayda birbirlerine bağlanacaktır. Kolon – perde kalıplarının şakulünden kaçmaması için gerekli takviyesi yapılacaktır.

3.3.22. Betonarme temel ve toprak kotuna kadar bodrum perdelerinde su yalıtım malzemesi ile bohçalama yapılacaktır. Temelde kristalize esaslı geçirimsizlik katkısı, bodrum perde duvarlarında ise sürme esaslı elastik su yalıtım malzemesi dıştan 1 kat aderans artırıcı astar ve en az 2 kat yalıtım malzemesi uygulanacaktır. Bodrum perde duvarlarında oluşabilecek segregasyonlar, tie-rod boşlukları çimento esaslı tamir harcı ile doldurulacak ve kalıp birleşim noktalarındaki beton atıkları kırıcı ile kırılarak temizlenecektir. Soğuk derz oluşan noktalar kırıcı ile "V" şeklinde açılarak pah oluşturulacaktır. Betonarme perde duvar ve temelin birleştiği soğuk derzlerde kendiliğinden şişen su kesici bantlar kullanılacaktır. Bodrum Perde duvarlarında yalıtımın korunması için yüksek dansite Xps (5cm) levha ve drenaj levhası ile kaplanacaktır. Temel donatısı içinde otopark zemininde bırakılacak

süzgeç sularının ve otopark rampasından inecek yağmur sularının toplanması için Pvc Atık Su boruları ile borulama yapılacaktır. Toplanan sular bir atık su toplama kuyusunda toplanacak ve suyun cazibesi ile drenajının mümkün olmaması durumunda yedek ve asil olmak üzere 2 adet pompa ile deşarj edilecektir.

3.3.23. Bodrum yan perdelerinde su izolasyonu yapılacaktır.

3.3.24. Yağmurun şiddetli olduğu dönemlerde beton dökülmeyecek, sıcak havalarda ise, beton korunacaktır

3.3.25. Betonda da kalıptaki gibi sehim hataları ve tesviye hataları yönetmeliklerde yer alan tolerans dâhilindedir.

3.3.26. Günlük hava ısısının 35°C üstüne çıktığı sıcak hava koşullarında çeşitli önlemler alınacaktır. Kalıplar ve malzemeler su püskürtülerek ıslatılacaktır. Beton, ısının en düşük olduğu koşullarda ve karışımın iç ısısının hiçbir şekilde 32°C üstünde olmadığı koşullarda dökülecektir. Betonarme imalatları takip eden 7 gün boyunca kürleme yapılacaktır.

4. DIŞ CEPHE

4.1. Genel Hususlar

4.1.1. Bina dış cephesi mimarlar tarafından çizilecek olup günümüz teknolojisine uygun ve çağdaş mimari çizgileri yansıtacak şekilde tasarlanacaktır. Alternatifli çalışmalar arasından Yönetim Yüklenicisi tarafından uygulanacak cephe çalışması seçilecektir.

4.1.2. Dış cephede, prekast cephe elemanları, kompakt laminant, fibercement cephe kaplaması, seramik cephe kaplaması, kompozit cephe kaplaması, mimari tarza uygun cephe söve, silme, cephe öğe ve malzemeleri arasından cephe tasarımına uygun elemanlar ve malzemeler kullanılarak, estetik değer oluşturan bir cephe tasarımı yapılacaktır.

4.1.3. Bina dış cephesine min. 5 cm (TS825 ısı yalıtım hesapları esas alınacaktır) taş yünü tekniği ısı izolasyonu yapılacaktır. Mantolama sistemi ile yapılan ısı yalıtımı aynı zamanda dışarıdaki seslerin yalıtılmasına yardımcı olacaktır. Taş yünü levhalar yapıştırma harcı ile yapıştırıldıktan sonra 1 m²'ye 6 adet dübel düşecek şekilde dübelle mekanik tespit yapılacaktır. Bina dış cephesinde mantolama öncesinde, sistem detayı esas olmak üzere beton, tuğla veya ytong duvar yüzeylere kara sıva imalatı yapılacaktır.

4.1.4. Balkonlarda cephe estetiğine uygun olacak şekilde cam korkuluk, dikmeler demir profil veya alüminyum malzeme kullanılacaktır.

4.1.5. Bina cephelerinde uygulanacak doğrama montajı ve cephe tasarımı, ileride kullanılabilecek panjur sistemleri dikkate alınarak projelendirilecektir. Her ne kadar mevcut imalat kapsamında **panjur montajı yapılmayacak** olsa da, sistemin ileride entegrasyonuna olanak sağlamak amacıyla gerekli tüm alt yapı elemanları oluşturulacaktır.

Bu kapsamda, doğrama üst kotlarında panjur kutusuna uygun boşluk bırakılacak, kutu yerleri ısı yalıtım hattını kesintiye uğratmayacak biçimde tasarlanacaktır. Gerekli görülen yerlerde elektrik besleme hattı, anahtar bağlantı noktası ve kablo geçiş kanalları önceden hazırlanacaktır. Panjur kutusu yerleri, doğrama profiliyle uyumlu, su ve hava sızdırmazlığını bozmayacak şekilde imal edilecektir.

Cephe mimarisi, panjur alt yapısının dış görünümde olumsuz etki yaratmayacağı biçimde tasarlanacak; detay çözümleri, doğrama ve cephe kaplama sistemleriyle bütünlük sağlayacak şekilde uygulanacaktır.

4.1.6. İşbu iş kapsamında, cephe ve doğrama imalatları panjur sistemi dikkate alınarak tasarlanacak, ancak panjur montajı yapılmayacaktır.

4.1.7. Binada dış kaplama malzemesi olarak düz ve derzli dekoratif sıva üzerine akrilik veya silikonlu boya kullanılacaktır. **Kullanılacak Markalar:** Jotun, Filli Boya, Polisan, DYO

4.1.8. Projesine uygun ısı yalıtım levhaları ve mantolama üzeri kısmi dekoratif kaplama elemanları kullanılacaktır.

4.1.9. Dükkân cephelerinde ise kısmen alüminyum kompozit cephe kaplama uygulanacaktır.

4.1.10. Pencere doğramaları cephe tasarım ve detaylarına uygun olarak seçilecek renkte, kesit ölçüleri 4+16+4 mm olan Şişecam veya Yıldızcam marka ısıcam Confor özellikli Rehau, Winsa veya Pimapen marka Pvc doğramalar kullanılacaktır. **Kullanılacak Markalar:** Şişecam, Yıldızcam

4.1.11. Bina cephelerinde yer alan tüm pencere açıklıklarında, PVC doğramaların montajından **önce** kör kasa imalatı yapılacaktır. Kör kasalar, proje detaylarına uygun olarak galvanizli sac mal edilecektir. Montaj öncesinde yüzeydeki harç kalıntıları ve düzensizlikler temizlenecek, kör kasalar terazisinde, şakulünde ve ekseninde olacak şekilde duvar boşluğuna sabitlenecektir. Montaj işlemi tamamlandıktan sonra, su sızdırmazlığını sağlamak

amacıyla kör kasa ile duvar birleşim hatlarına yüksek dayanımlı butil esaslı veya EPDM izolasyon bandı uygulanacaktır. İzolasyon bandı, özellikle yağmur suyu sızıntılarını önleyecek biçimde, tüm çevre boyunca kesintisiz olarak döşenecek ve doğrama montajı esnasında deformasyon oluşmayacak şekilde korunacaktır. Bu işlem, pencere altı denizlik detaylarında suyun dışa akışını sağlayacak eğim dikkate alınarak tamamlanacaktır.

4.1.12. Her mekânda minimum bir adet pencere olacaktır.

4.1.13. Pencerelerin açılımları içeri doğru ve çift açılımlı olacaktır. Balkon kapıları sürgülü Volkswagen system olacaktır.

4.1.14. Denizlikler, dış cephe ile uyumlu granit ya da mermerden damlalıklı, pahlı ve iki parça olacaktır. Denizliklerin eğimi yağmur suyunun içeri kaçmasını kesinlikle engelleyecek şekilde dışarı doğru tutularak uygulanacaktır.

4.1.15. Yağmur olukları ve iniş boruları PVC esaslı olacak, mümkün olduğu kadar niş içinde kalmaları sağlanacaktır. **Kullanılacak Markalar:** Pilsa, GF Hakan Plastik, Vesbo,

5. İÇ VE DIŞ DUVARLAR

5.1. Genel Hususlar

5.1.1. Tüm duvarlar tuğla veya gaz beton kullanılarak inşa edilecektir.

5.1.2. Tuğla inşaat derzleri üst, üste gelmeyecek şekilde şaşırtmalı olacak, muntazam ve düzgün bir yüzey teşkil edecektir. Sıralar yatay olmak üzere ya doğrudan doğruya kireç harcı yahut kireç çimento karışımı veya çimento harcı ile örülecektir.

5.1.3. Tüm dış cephelere çimento esaslı sıva (kaba sıva) uygulaması yapılacaktır. Eğer gaz beton malzemesinden iç duvarlar yapılacaksa iç duvarlara (dış cepheye bakmayan) alçı esaslı kaba sıva yapılacaktır. Eğer iç duvarlar tuğla malzemeden yapılırsa çimento esaslı kaba sıva imalatı yapılacaktır.

5.1.4. İç mekân duvarlarına (tuğla veya gaz beton malzemeden üretilerek duvarlara) kaba sıva ve alçı esaslı sıva uygulaması yapılacaktır. Sıvalarda kullanılacak köşe profili galvaniz kaplı olacaktır. Daire duvarlarının sıvasında 4 x 4 mm ebatlı ve 160 gr/m² özellikli sıva filesi kullanılacaktır. Kapı boşluğu üst kenar köşeleri, elektrik borusu geçen bölgelerde ilave file uygulaması yapılarak, sıva çatlakları en aza indirgenecek önlemler alınacaktır. Binanın iç duvarları entegre macunlu perdahlı saten alçı yapılacaktır. Yüzeyler zımparalanıp, tozu alındıktan sonra 1 kat astar üzeri 2 kat su bazlı plastik iç cephe boyası ile boyanacaktır. Renk seçimi Yönetim Yüklenicisi tarafından yapılacaktır. **Kullanılacak Markalar:** Filli Boya, Polisan, DYO

5.1.5. Tavanlar alçı sıva ve sonrası saten alçı sıva ile sıvanacaktır. Tavanlara macun ve astar uygulanarak iki kat boya yapılacaktır.

5.1.6. Odalarda pencere önlerinde kartonpiyer perdelik yapılacaktır.

5.1.7. Duvar kalınlıkları projesine uygun olarak yapılacaktır.

5.1.8. Bağımsız bölümleri ayıran duvarlarda ses yalıtımı uygulaması yapılacaktır.

5.1.9. Su içinde, toprak içinde veya altında normal tuğla ile inşaat yapılamaz.

5.1.10. Tuğla soba bacaları, bodrum katından başlayarak çatıya kadar ve çatıdan sonra en yüksek mahyaya yakın yerlerde mahya seviyesinden en az 50 cm. yukarıya çıkarılacaktır. Diğer yerlerde baca ile çatının kesiştiği baca deliklerinin içi yukarıdan aşağıya kadar çimento harcı ile gayet düz bir şekilde sıvanacaktır. İki baca deliği arası en az yarım tuğla kalınlığında olacak ve iki bacanın birleşmemesine dikkat edilecektir.

5.1.11. Her baca için, soba deliği ve temizleme deliği bırakılacaktır.

6. BİNA ÇATISI

6.1. Genel Hususlar

6.1.1. Kenetli metal çatı sistemi yapılacaktır.

6.1.2. Kenetli çatı sisteminde; yapısal çatı çeliği üzerine, kutu profillerle çatı konstrüksiyonu yapılacaktır. Daha sonra kutu profiller üzerine 15 mm OSB kaplaması yapılacaktır. OSB üzerine nem bariyeri serilecek ve Z profili yapılacaktır. Z profiliyle oluşturulan alanda ısı hesap raporuna uygun taş yünü malzemesi kullanılacaktır. Z profillerinin üzerine 15 mm OSB kaplaması yapılacaktır. OSB kaplamasının üzerine buhar dengeleyici uygulaması yapılacaktır. Ahşap çatı üzerine en az 0,7 mm kalınlığında alüminyum levha kenetli sistem çatı örtüsü yapılacaktır.

6.1.3. Çatıda projede gösterilen kısımlarda, belirtilen yükseklikte betonarme parapet yapılacak ve parapet üstü katman detayları proje detayına uygun yapılacaktır.

6.1.4. Baca üstlerinde, projedeki ölçü ve detay göre baca şapkaları yapılacaktır.
6.1.5. Çatılar, oluklar ve dereler proje detaylarına göre yapılacak ve gerekli su ısı yalıtımı ve buhar dengeleyici tabakalar oluşturulacaktır.
6.1.6. Çatı; bina tesliminden itibaren 2 yıl süreyle yapım hatalarına karşı YÜKLENİCİNİN garantisindedir. Yapım hatalarından meydana gelecek her türlü onarım müteahhit tarafından bedelsiz olarak titizlikle yapılacaktır.

7. BODRUM, KAPALI OTOPARK VE SIĞINAK

7.1. Genel Hususlar

7.1.1. İmar yönetmeliğine uygun olarak parsel alanı azami ölçüde kazılmak sureti ile işbu sözleşme ekinde bulunan mimari projelerde belirtilen sayıda ve nitelikte bodrum kat yapılacak olup otopark, sığınak, teknik hacimler ve ortak alanlar şeklinde teşkil edilecektir.
7.1.2. Araç park yerleri silinmez boya ile işaretlenecektir.
7.1.3. Otoparkın içerisinde yön levhaları yerleştirilecek ve fotoselli aydınlatma tesisatı ile ışıklandırması yapılacaktır.
7.1.4. Bodrum katlarda yönetmeliğin uygun gördüğü mekanik havalandırma sistemi yapılacaktır.
7.1.5. Otopark rampası fiziki olarak otopark içerisindeki araç park sayısını en az etkileyecek ölçüde eğimi minimum olacak şekilde projelendirilecektir.
7.1.6. Elektrikli taşıtlar için gerekli olan şarj istasyonları yönetmeliğin gerektirdiği oranda yapılacaktır. Her daireye 1 otopark tahsis edilecektir ve bu otopark sayısı içerisine elektrikli taşıtlar için gerekli olan şarj istasyonları olan otopark alanları da dahildir.
7.1.7. Kapalı otopark girişine plaka tanıma sistemli otomatik kapı yapılacaktır.
7.1.8. Otoparktan bina asansörüne ve merdivenine doğrudan geçiş olacaktır.
7.1.9. Otopark alanından bina asansörlerine geçişte kotun kurtarmadığı durumlarda engelli rampası yapılacaktır.
7.1.10. Bodrum katta ve benzeri alanlarda toplanabilecek yağmur suyu vb. suların tahliyesi için alçakta kalan noktalarda mazgallar yapılacaktır. Toplanan yağmur sularını ve pis suların tahliye edilebilmesi için drenaj-atık suyu pompa sistemi oluşturulacaktır. Söz konusu pompanın elektrik kesintilerinde de çalışabilmesi için jeneratörden beslenmesi sağlanacaktır.
7.1.11. Kapalı otopark girişi ve çıkışında yağmur suyu drenajı için boydan boya ızgara konulacaktır. Kotun kurtarmaması durumunda drenaj pompa sistemi ile tahliye sağlanacaktır.
7.1.12. Hava ve su ile temas eden binanın bodrum katının üst tabliye betonunun üzerinde, su yalıtımına ilişkin olarak gerekli izolasyon ve drenaj sistemi uygulaması yapılacaktır.

8. BİNA GİRİŞ HOLÜ VE SAHANLIKLARI

8.1. Genel Hususlar

8.1.1. Bina giriş holü konforlu ve rahat kullanım için titizlikle gerçekleştirilen bir iç mimarlık çalışması sonucu yapılacaktır.
8.1.2. Bina giriş kapısı, dış cepheye uygun, çift kanatlı, ısı camlı, dekoratif görünümlü paslanmaz çelik, krom, ferforje, dekoratif kompozit veya ahşap malzemeden oluşan otomatik açmalı, hidrolik kapama mekanizmalı olarak yapılacaktır.
8.1.3. Apartman girişine alçı panel asma tavan yapılıp asma tavana estetik amaçlı gizli ışıklandırma yapılacaktır. Bu mekânda projeye bağlı yüksek kalite 1.sınıf malzemeler seçilecek ve uygulanacaktır. Bina girişindeki zemin kaplaması granit veya doğal mermer ile kaplanacaktır. Kaplama kalınlıkları minimum 2 cm olacaktır.
8.1.4. Uygun yere posta kutuları takılacaktır.
8.1.5. Kat sahanlık zeminleri ise yüksek kalite 1. sınıf mermer veya granit kaplaması ile kaplanacaktır. Merdiven basamaklarında en az 3 cm rıhtlarda en az 2 cm kalınlıkta granit veya mermer kullanılacaktır.
8.1.6. Dış kapı paslanmaz çelik malzemeden modern görünümlü imal edecektir.
8.1.7. Kapı çift kanatlı olacak, kapıda kullanılacak camlar 4-16-4 mm ısıcam olacaktır. Kullanılacak Markalar: Dorma, Kale
8.1.8. Bina ana giriş kapısı şifreli veya manyetik giriş sistemli olacaktır.

8.1.9. Bina girişinde; dairelerle irtibatlı görüntülü diyafon ünitesi bulunacak, bina girişini gösteren kamera sistemi monte edilecektir. Tüm dairelere, belirtilen markalarda görüntülü diyafon sistemi takılacaktır. Kullanılacak Marka: Multitek, Audio

8.1.10. Bina girişine engelli rampası konulacaktır.

8.1.11. Bina içi priz ve zil anahtarları Viko marka olacaktır.

8.1.12. Bütün kat ve merdivenlerde sensörlü, gereken yerlerde acil durum kitli aydınlatma armatürleri seçilecektir.

9. DAİRE İÇİ İMALAT KALEMLERİ

9.1. DAİRE İÇ KAPILARI

9.1.1. MDF gövdeli Pvc Membran veya lake olarak özel üretim şeklinde imalatı yapılacaktır.

9.1.2. Salon ve mutfak kapıları dekoratif camlı diğer kapılar camsız olacaktır.

9.1.3. Kapılar üç menteşeli olacaktır.

9.1.4. Menteşeler gizli menteşe olacaktır.

9.1.5. Pervazlar kasaya kanallı ve geçmeli şekilde montaj edilecektir.

9.1.6. Kapı kolları, kilitleri ve menteşeleri 1. Sınıf paslanmaz nitelikte olacaktır.

9.2. DAİRE DIŞ KAPILARI

9.2.1. Kapılar, gövde saçı en az 1,5 mm kalınlığında olan, ahşap kaplamalı, çok yönlü Kale marka kilitli, güvenlik mandallı 1. sınıf çelik kapı olacaktır.

9.2.2. İç yüzeyleri iç kapıların rengi ve deseni ile uyumlu olacaktır.

9.2.3. Kapı numarası, dürbün, kapı tokmağı, kapı stoperi olacaktır.

9.2.4. Kapı önlerine sahanlıklarda kullanılan döşeme malzemesinden eşik konacak ve montaj yapılırken eşik ile kapı kanadı arasında hiç boşluk bırakılmayacaktır.

9.2.5. Yangın kapılarının içi taş yünü yalıtımlı ve çift taraflı contalıdır.

9.2.6. Yangın merdiveni (Korunumlu Merdiven) kapıları, kendinden hidrolikli(yaylı) otomatik kapanır, 90 dk. Duman sızdırmaz nitelikte, 120 dk. Alev dayanımlı, panik barlı ve kaçış yönüne açılır şekilde olacaktır. Kaçış merdiveni içinde gerekli uyarı levhaları, acil durum kitli, ışıklı olarak tesis edilecektir.

9.3. DAİRELERE AİT ANTRE – KORİDOR

9.3.1. Bu mahallerin zemin kaplamaları, 60 x 60 cm veya 60x120 cm boyutlarında ve minimum 8 mm kalınlığında seramik olacaktır.

9.3.2. Zemin kaplaması 1. Sınıf seramik ile kaplanacak ve 1. Sınıf işçilikle döşenecektir. **Kullanılacak Markalar:** Vitra, Kütahya, Çanakkale Seramik, Qua

9.3.3. Antre ve koridor tavanlarına asma tavan imalatı yapılıp, gömme spotlarla aydınlatma sağlanacaktır.

9.3.4. İç kapılarla uyum lake boyalı portmanto yapılacaktır.

9.4. SALON VE ODA BÖLÜMLERİ

9.4.1. Daire salon ve oda zeminleri en az 8 mm kalınlığında AGT, Çamsan veya Kastamonu Entegre marka derzli laminat parke ile kaplanacaktır.

9.4.2. Odalarda en az 8 cm yüksekliğinde oda kapısına uygun renk ve malzemeden süpürgelik yapılacaktır

9.5. MUTFAK BÖLÜMLERİ

9.5.1. Mutfak dizaynı uygulama sırasında; mimar tarafından belirlenecek ve dolap yerleşimleri detaylandırılacaktır.

9.5.2. Zemin kaplamaları, minimum 60 x 60 cm boyutlarında ve minimum 8 mm kalınlığında seramik olacaktır.

9.5.3. Zemin kaplaması 1. Sınıf seramik ile kaplanacak ve 1. Sınıf işçilikle döşenecektir. **Kullanılacak Markalar:** Vitra, Kütahya, Çanakkale Seramik, Qua, Kale

9.5.4. Mutfak dolap kapakları lake boyalı, hi-gloss, supramat veya akrilik olacaktır.

9.5.5. Mutfak dolapları alt ve üst tüm gövdeler MDFLAM malzemeden olacaktır.

9.5.6. Mutfağın büyüklüğüne uygun olarak 1 veya 1,5 gözlü eviye kullanılacaktır.

9.5.7. Davlumbaz için fleks boru alt yapısı gözükmeyecek şekilde planlanacaktır.

9.5.8. Tezgâh arasında 1 adet ikili 1 adet tekli topraklı priz konulacaktır.
9.5.9. Mutfak tezgâhı tasarıma göre Çimstone, Granit, Porselen veya Belenco malzeme olarak yapılacaktır.
9.5.10. Mutfak tezgâhı ile dolap arasındaki duvar kullanılan tezgâh malzemesiyle aynı malzemeden yekpare olarak davlumbaz arkası da dahil olmak üzere kaplanacaktır.
9.5.11. Mutfak dolapları ankastre ürünlerine uygun olarak yapılacaktır.
Ankastre seti 3'lü set olarak tanımlanmakta olup, içerisinde davlumbaz, ocak ve fırın bulunmaktadır. Her daireye 3'lü ankastre set montajı yapılacaktır. **Kullanılacak Markalar:** Siemens, Arçelik, Beko
9.5.12. Bataryalar aç kapa sistem 1.sınıf kalite olacaktır. **Kullanılacak Markalar**: E.C.A, Artema
9.5.13. Dolap aksesuarları, kulplar, menteşeler, raylar ve makaslar paslanmaz nitelikte 1.sınıf kalitede özel üretim olarak imal edilecektir.
9.5.14. Mutfaklarda buzdolabı ve bulaşık makinası için gerekli boşluk bırakılarak temiz su ve pis su tesisatları yapılacaktır.
9.5.15. Seramik ve dolap kapakları renk seçimleri YÖNETİM YÜKLENİCİSİ tarafından seçilecektir.

9.6. BANYO VE ISLAK MEKÂN BÖLÜMLERİ

9.6.1. Banyo tasarım projesi, YÜKLENİCİ iç mimarı tarafından yapılacaktır.
9.6.2. Banyo duvarlarına 1. Sınıf kalitede dekorlu seramik döşenecektir. **Kullanılacak Markalar:** Vitra, Kütahya, Çanakkale Seramik, Qua, Kale
9.6.3. Banyo ve WC'lerde duvarlar tavana kadar seramik döşenecektir.
9.6.4. Seramik köşe birleşimlerinde krom köşe bitiş profilleri kullanılacaktır.
9.6.5. Duş teknesi kullanılmayacak onun yerine paslanmaz süzgeç/lineer kullanılarak oluşturulan duş alanına temperli camlı duşakabin takılacaktır.
9.6.6. Duş kabinleri alüminyum profilli temperli camlı olacaktır.
9.6.7. Klozetler gömme rezervuar sistem olacaktır. **Kullanılacak Markalar:** Vitra, E.C.A.
9.6.8. Banyolarda yer alan tüm vitrifiye malzemeleri 1. sınıf marka olacaktır. **Kullanılacak Markalar:** Vitra, Duravit, Kale, Serel
9.6.9. Bataryalar aç kapa sistem 1. sınıf kalitede olacaktır. **Kullanılacak Markalar**: Artema, E.C.A,
Banyo dolap kapakları hi-gloss, supramat veya akrilik olacaktır. (Aynalı üst dolap, lavabo altı dolabı)
9.6.10. Banyo dolapları alt ve üst tüm gövdeler MDFLAM malzemeden olacaktır.
9.6.11. Banyo tezgâhı tasarıma göre Çimstone, Granit, Porselen veya Belenco malzeme olarak yapılacaktır.
9.6.12. Tavanları rutubete dayanıklı yeşil alçıpan yapılıp, gerekli sayıda led spot konacaktır.
9.6.13. Banyoda havalandırma için baca olacak ve dışa çıkışa uygun büyüklükte açılır/kapanır tarzda mimari projesine uygun olarak menfez veya mekanik havalandırma yapılacaktır.
9.6.14. Banyoda lavabo yanına kapaklı priz olmak şartı ile gereken adette priz tesis edilecektir.
Banyoda veya proje mimarının tesis edeceği bir alanda çamaşır makinesi ve kurutma makinesi için gerekli kapaklı dolap ve tesisat yapılacaktır. Dolap gövdeleri MDFLAM malzemeden olacaktır. Dolap kapakları Lake boyalı, higloss, supramat veya akrilik olacaktır.
9.6.15. Vitrifiye malzemeleri ve aksesuarların tefrişi banyo içi kullanımına engel teşkil etmeyecek şekilde tasarlanacaktır.
9.6.16. Banyolara paslanmaz koku önleyicili, izolasyon fileli yer süzgeci ve duş içine lineer süzgeç yer süzgeci konulacaktır.
9.6.17. Fayans ve seramik yapıştırma harçları ve derz dolguları için kullanılacak markalar: YKS, Weber, Kale
9.6.18. Seramik ve dolap kapakları renk seçimleri YÖNETİM YÜKLENİCİSİ tarafından seçilecektir.

10. ISITMA TESİSATI VE SIHHİ TESİSAT

10.1. Genel Hususlar

10.1.1. Tüm binaya projesi doğrultusunda soğuk su, sıcak su ve atık su tesisatı imalatları yapılacaktır ve tüm tesisat sistemleri sağlıklı bir şekilde kurgulanarak teslim edilecektir.
10.1.2. 1.sınıf işçilikle ve 1.sınıf malzeme ile tüm tesisat sistemlerinin montajları gerçekleştirilecektir.
10.1.3. Projesine uygun olacak şekilde yerden ısıtma sistemi yapılacak olup yönetmeliğin uygun göreceği ısıtma sistemi kullanılacaktır.

10.1.4. Merkezi sistem olarak kazan daireleri yapılacaktır. Dairelerde pay ölçer/kalorimetre olacaktır. M-bus sistem ile merkezi ölçüm yapılacaktır. **Kullanılacak Markalar:** Buderus, Viessmann, Vaillant, Remeha, Alarko

10.1.5. Temiz su tesisatı pprc boruları PN20 olacaktır.

10.1.6. Temiz su tesisatı vanaları ve su tesisatı bağlantı ekipmanları Ayvaz, Valftek veya Unival marka olacaktır.

10.1.7. Pis su tesisatı boruları T.S.E. belgeli PVC malzemeden üretilmiş üç katmanlı sessiz boru kullanılacaktır. **Kullanılacak Markalar:** Pilsa, GF Hakan Plastik, Vesbo,

10.1.8. Pis su inişleri için parsel içinde rögar yapılacaktır.

10.1.9. Pis su borularının yaşam mahallerine denk gelmesi durumunda etrafı taş yünü ile kaplanarak ses yalıtımı yapılacaktır.

10.1.10. Ana kolonların kanalizasyona bağlantı yerlerine ve tesisatın yön değiştirdiği noktalara temizleme kapakları takılacaktır.

10.1.11. Pis su hattının kanalizasyona bağlantı kısmına pis su çekvalfi takılacaktır.

10.1.12. Tesisat uygulamalarında döşemeler gelişi güzel delinmeyecek (özellikle atık su tesisatı sistemlerinde) ve kirişlere zarar vermemek için gerekli titizlik ve hassasiyet gösterilecektir. Hiçbir şekilde hilti ile tesisat hattı açılmayacaktır. Uygulama sırasında hiçbir şekilde binanın statik sistemine zarar verilmeyecektir.

10.1.13. Genel sayaç ve daire sayaçları küresel vana ile bağlanacaktır. **Kullanılacak Markalar:** Teksan, Baylan

10.1.14. İlgili yönetmeliğin belirleyeceği ve binanın tümüne yetecek kapasitede boşaltma, taşma ve vanaları olan paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş veya betonarme su deposu yapılacaktır.

10.1.15. Su basıncının düşük olduğu durumlarda devreye giren tam otomatik, TSE belgeli, kullanma suyu hidrofor sistemi takılacaktır.

10.1.16. Bina içlerinde tesisat için gerekli şaftlar oluşturulacak ve müdahale kapakları bırakılacaktır.

10.1.17. Bütün tesisat sisteminin basınçlı sızdırmazlık testleri yapılacaktır.

10.1.18. Projede belirlenen yerlere İSKİ sayaçları takılacaktır.

10.1.19. Kat giriş su basıncı 5 barı geçmesi durumunda kat girişlerine basınç düşürücü konulacaktır.

10.1.20. Doğalgaz tesisatı ve gerekli imalatlar, bağımsız bölümlerin giriş kapısına kadar yapılacaktır.

10.1.21. Her bir dairenin salonuna minimum 12.000 Btu/h kapasiteli (ısı kazancı yüksek çıkabilecek salonlar için 18.000 btu/h olabilir) duvar tipi split klima ve altyapısı (iç-dış ünite,bakır borulama, drenaj hattı ve elektrik bağlantısı dahil komple) yapılacaktır.

10.1.22. Her bir bağımsız bölümün kendi özelinde olacak substation ünitesi (ısı istasyonu) merkezi sistem kazanlardan beslenerek kullanma sıcak su teminini sağlayacaktır.

11. ELEKTRİK VE ZAYIF AKIM TESİSAT İŞLERİ

11.1. Genel Hususlar

11.1.1. Tüm elektrik imalatları, Enerji Bakanlığı Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği, Enerji Bakanlığı Elektrik Kuvvetli Akımı Tesisleri Yönetmeliği, Enerji Bakanlığı Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesi, Yerel Yönetimlerin Yangından Koruma Yönetmeliği ve Bölge Elektrik Dağıtım İşletmeleri İstek ve Şartları'na uygun olarak yapılacaktır.

11.1.2. Elektrik tesisatı tasdikli projeye uygun olarak yapılacaktır.

11.1.3. Binanın tesisatında kullanılacak tüm kablolar TSE belgeli ve Halogenfree özellikte olacaktır. **Kullanılacak Markalar:** Hes, Öznur, Nexans, Prysmian

11.1.4. Tüm binalara yönetmeliklere uygun temel topraklama yapılacaktır. Projesinde belirtilen teknik mahallerde oluşturulacak eşpotansiyel baralar ile yapıdaki tüm elektrik panoları ve metal aksamlar irtibatlandırılarak kesintisiz topraklama sağlancaktır. **Kullanılacak Markalar:** Amper, Radsan, Gersan

11.1.5. Bina genel elektrik dağıtım panosu ve sayaç panoları dikili tip sac pano olacaktır. Deprem ve doğal afet durumunda deprem sensörü vasıtasıyla yapının enerjisi anında kesilecektir.

11.1.6. Elektrik panoları yönetmelik ve standartlarına uygun olarak imal edilecektir. Daire panoları daire girişinde gömme tip olacaktır. Daire panosu girişinde 30mA Kaçak Akım Koruma Rölesi, daire sayacı girişinde ise 300mA Yangın Koruma Rölesi kullanılacaktır. **Kullanılacak Markalar:** ABB, Siemens, Legrand, Viko

11.1.7. Elektrik anahtar ve prizleri olarak Abb, Siemens, Viko veya Legrand marka kullanılacaktır. Birden fazla olanlar tek çerçevede toplanacaktır.

11.1.8. Her dairenin topraklama hattı olacak ve müstakil TSE standartlı elektrik sayacı takılacaktır.

11.1.9. Prizler, yerleşime uygun şekilde, mutfakta tezgâh üzerine küçük ev aletleri için 2 farklı mevkide olmak üzere toplam 4 adet, ebeveyn yatak odasında 3 adet, yatak odalarında 2 adet, salonda farklı mevkilerde 4 adet, koridorda 1 adet olacaktır. Bulaşık makinesi, Çamaşır Makinesi, Fırın gibi cihazlar için priz hatları müstakil sigortadan çekilecektir.
11.1.10. Tüm prizler toprak hatlı olacaktır.
11.1.11. Linye hatları 2,5mm²'den; sorti hatları ise priz sortileri 2,5mm², aydınlatma sortileri 1,5mm² kesitten düşük olmayacaktır.
11.1.12. Uydudan yayın alabilecek şekilde uydu anteni ve yayın sistemi kurularak çalışmaya hazır hale getirilecek olup bağımsız bölümlere hatları çekilecektir.
11.1.13. Bağımsız bölümlere kablo tv, uydu yayını ve fiber internet hattı tesis edilecek olup kabloları çekilmiş priz, soket vs. olacaktır. Her odada tv ve data prizi olacaktır. Salonlarda ayrıca fiber internet hattı bulunacaktır.
11.1.14. Apartman girişi, merdiven ve sahanlıklar, garaj giriş yolu, bahçeler, otopark içi ve binayla bağlantılı yol ile sığınaklar, aydınlatma armatürleri ile aydınlatılması sağlanacaktır.
11.1.15. İç ve dıştan olmak üzere bina giriş alanlarını, tüm bahçe alanlarını ve otopark girişlerini görebilecek sayıda gece görüşlü ve 7x24 kayıt yapabilen güvenlik kameraları konacak olup bu kameralar en az 30 gün kayıt edebilir kapasitede olacaktır.
11.1.16. Bina ortak mahallerinin aydınlatılması harekete duyarlı sensörlü olacaktır. Acil durumlarda yeterli aydınlatma seviyesini sağlayacak sayıda armatür akülü olacaktır.
11.1.17. Otopark alanlarında yönetmeliğe ve projesine uygun yangın ihbar ve algılama tesisatı yapılacaktır. Tüm kaçış güzergahları ve kat hollerinde ihbar butonu ve siren-flaşör bulunacaktır. **Kullanılacak Markalar:** Mavili, Global, Siemens, Bosch
11.1.18. Yönetmeliğin gerekli görmesi halinde, standartlara uygun olarak projesinde belirlenen noktada çatı üzerine Aktif Paratoner tesis edilecektir. **Kullanılacak Markalar:** Amper, Radsan, Gersan
11.1.19. Bina girişinde, daire içleri ile bağlantılı sabit kameralı, dijital keypadli, LCD ekranlı, şifre ile kapı açma özelliğine sahip interkom ve zil paneli tesis edilecektir. Daire içinden bina girişi, otopark girişi gibi alanlar görüntülenebilecektir. **Kullanılacak Markalar:** Audio, Multitek, Teknoline

12. JENERATÖR SİSTEMİ

12.1. Genel Hususlar

12.1.1. Elektrik kesintilerinde otomatik olarak devreye giren ve elektrik geldiğinde otomatik olarak devreden çıkan nitelikte, binanın tüm ortak alanlarının elektrik enerjisini sağlayacak kapasitede susturuculu ve ses izolasyonlu dizel jeneratör konacak ve tesisatı çekilecektir. **Kullanılacak Markalar:** Aksa, Teksan, Güçbir, Genpower, Hyundai
12.1.2. Jeneratör, tüm imalatı tamamlanmış, kontrol paneli, egzost, borulama, soğutma, yakıt sistemi, havalandırma sistemi ve tüm gerekli elemanlarıyla birlikte teslim edilecektir.
12.1.3. Bodrum katta veya projenin ön gördüğü kapalı bir odada konumlandırılacaktır.

13. ASANSÖR SİSTEMİ

13.1. Genel Hususlar

13.1.1. Yönetmeliğe uygun sayıda ve ebatlarda TSE belgeli asansör yapılacaktır. **Kullanılacak Markalar:** Kone, Otis, Schindler, TKE, Hyundai
13.1.2. Asansörler, digital göstergeli, acil durumda telefon bağlantısı için gerekli simkart takılabilen özellikte, acil uyarı ve havalandırma sistemli, tam otomatik teleskobik kapılı olacaktır.
13.1.3. Asansörler en az iki yıl üretici firma garantili olacaktır.
13.1.4. Asansörlerde arıza anında ve elektrik kesintilerinde en yakın kata getirme ve otomatik olarak kapıları açma sistemi olacaktır.
13.1.5. Kapı açıkken kabinin hareketini önleyici, kabin yok iken kanadın açılmasını önleyici mekanik kilit tertibatı bulunacaktır.
13.1.6. Kabin içi aynalı olacaktır.
13.1.7. Asansör kabini paslanmaz çelik veya 1. Sınıf malzeme kaplı olacaktır.
13.1.8. Asansör tabanı granit veya 1. sınıf kaymaz mermer malzeme olacaktır.

13.1.9. Arsa Sahiplerine yapılacak anahtar teslimi anında asansörler yeşil etiketli olarak teslim edilecektir.
13.1.10. Asansörler acil durum kiti, deprem sensörü, yangın sensörü gibi teçhizatlara sahip olacaktır.
13.1.11. Asansör kabininde otomatik aşırı yük uyarı tertibatı olacaktır.
13.1.12. Elektrik kesilmesi durumunda acil aydınlatma sağlayacak güçte akü sistemi konulacaktır.

14. BAHÇE-PEYZAJ TANZİMİ

14.1. Genel Hususlar

14.1.1. Bahçe duvarları yeterli kalınlıkta brüt beton olarak yapılacaktır.
14.1.2. Bahçe duvarı üzerine projesine uygun korkuluklar konulacaktır.
14.1.3. Bahçede uygun yerler yönetmeliğe uygun şekilde ağaçlandırılıp çiçeklendirilecek ve yürüme yolları yapılacaktır.
14.1.4. Bahçeye sulama ve temizlik amacı ile ortak alan su sayacına bağlı tesisat yapılarak gerekli miktarda musluklar konulacaktır.

15. GARANTİ VE DİĞER HÜKÜMLER

15.1.1. Yapım hatasından kaynaklanan durumlarda çatıdan bodrum katına kadar, binanın içinde ve dış cephesinde hasıl olacak şikâyetler (temiz ve pis su, elektrik, yağmur, çatı, doğalgaz, vs..) 5 yıl müteahhit tarafından bedelsiz yapılacaktır.
15.1.2. Ayrıca, inşaatta kullanılacak asansör, her türlü elektrikli ve elektronik cihazlar üretici firmaların kendi garantileri içinde değerlendirilecektir.